

Diagramme de Gantt – Semestre 1

BOTOPIA

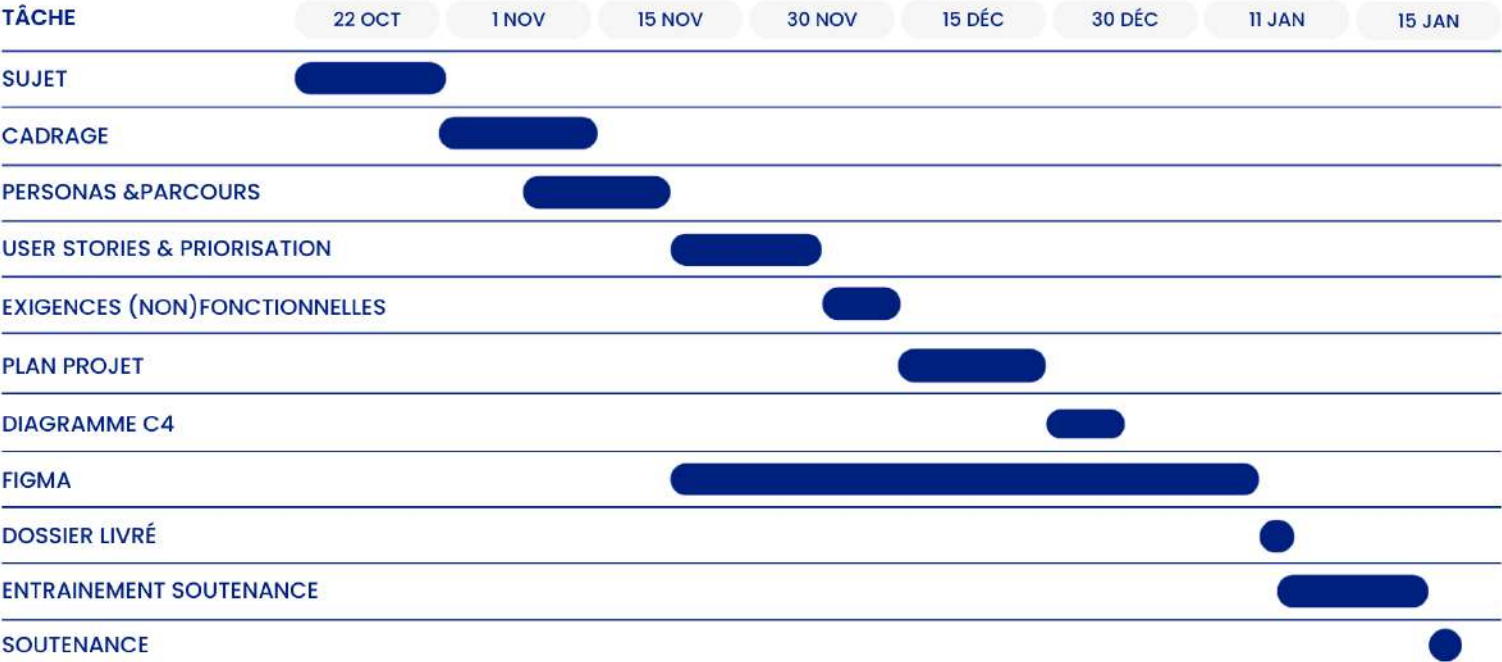
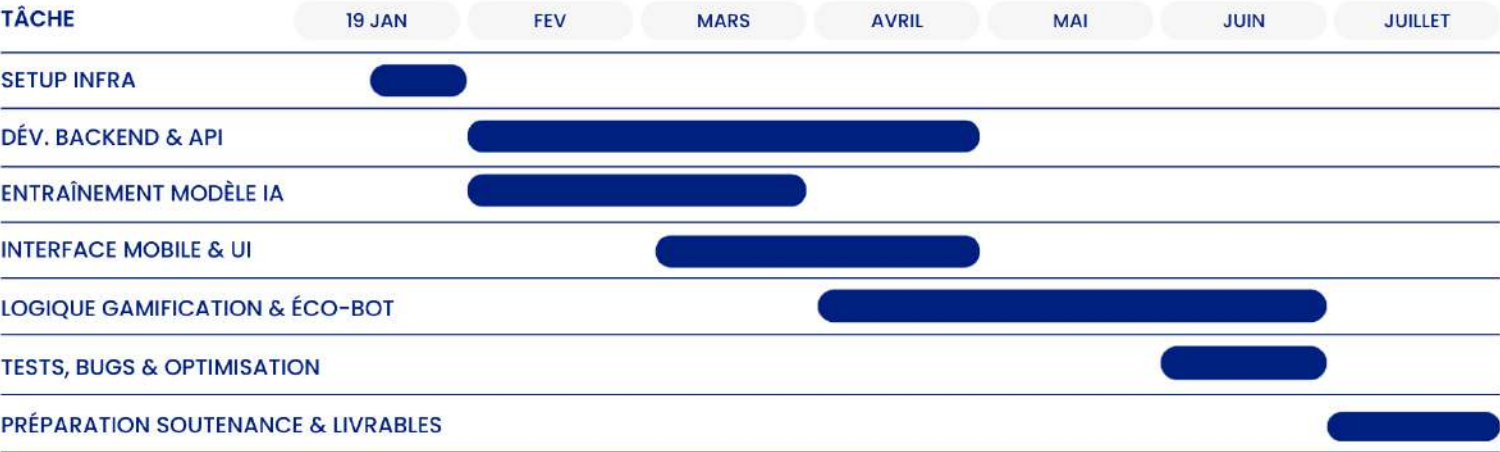


Diagramme de Gantt – Semestre 2

BOTOPIA



Epic	User stories	Critères d'acceptation	Niveau de difficulté (1 à 5)	MosCoW	Répartition des rôles
Gesion du compte & Authentification	En tant que nouvel utilisateur, je veux pouvoir créer un compte avec un e-mail et un mot de passe, afin de sauvegarder ma progression et l'évolution de mon Éco-Bot.	Le formulaire d'inscription demande un e-mail valide, un mot de passe et une confirmation. Une vérification empêche la création d'un compte déjà existant. Un message de confirmation s'affiche après une inscription réussie. L'utilisateur est automatiquement connecté après validation.	3	Must have	Irvine & Ramadane (Dev) / Ba-Dzuy (Test)
Gesion du compte & Authentification	En tant que utilisateur existant, je veux pouvoir me connecter avec mon e-mail et mon mot de passe, afin de retrouver mon Éco-Bot et mes statistiques.	Le champ e-mail et mot de passe sont obligatoires. Si les identifiants sont incorrects, un message d'erreur apparaît. En cas de succès, la page d'accueil s'affiche avec le profil utilisateur chargé	2	Must Have	Ramadane & Jardel (Dev) / Irvine (Backend)
Gesion du compte & Authentification	En tant que utilisateur, je veux pouvoir réinitialiser mon mot de passe, afin de récupérer l'accès à mon compte.	Un lien "Mot de passe oublié" redirige vers une page de réinitialisation. Un email sécurisé contenant un lien temporaire est envoyé. Le mot de passe est mis à jour avec vérification de sécurité minimale (8 caractères, majuscule, chiffre).	3	Must have	Irvine & Ba-Dzuy (Logique & Mail)
Gesion du compte & Authentification	En tant que utilisateur connecté, je veux pouvoir me déconnecter de l'application, afin de sécuriser l'accès à mon compte sur un appareil partagé.	Un bouton "Déconnexion" est accessible depuis le menu profil. Après clic, la session est supprimée et l'utilisateur revient à l'écran de connexion.	1	Must have	Tout le groupe (UX/UI)
Gesion du compte & Authentification	En tant que nouvel utilisateur, je veux pouvoir m'inscrire en utilisant un compte tiers (ex: Google, Apple, Facebook), afin de créer mon compte plus rapidement sans avoir à retenir un nouveau mot de passe.	L'utilisateur peut choisir un fournisseur tiers (Google, Apple, Facebook). Un message confirme la réussite ou l'échec de la connexion. L'inscription via compte tiers crée automatiquement un profil local synchronisé avec l'Éco-Bot.	4	Could have	Tout le groupe (UX/UI)

Gesion du compte & Authentification	En tant que utilisateur connecté, je veux pouvoir changer mon mot de passe depuis les paramètres de mon profil, afin de maintenir la sécurité de mon compte.	L'utilisateur doit saisir l'ancien mot de passe avant d'en définir un nouveau. Les règles de sécurité du mot de passe sont vérifiées (longueur, majuscule, chiffre). Un message confirme la mise à jour réussie.	2	Must have	Jardel & Irvine (Sécurité)
Gesion du compte & Authentification	En tant que utilisateur, je veux pouvoir trouver une option dans mon profil pour supprimer définitivement mon compte et toutes mes données (Éco-Bot, XP, etc.), afin de contrôler mes informations personnelles.	L'utilisateur doit confirmer la suppression par un double clic ou mot de passe. Les données sont supprimées localement et sur le serveur. Un message final confirme la suppression et redirige vers la page d'accueil.	2	Must have	Ba-Dzuy & Irvine (Gestion BDD)
Le Hub & l'Éco-Bot	En tant que utilisateur connecté, je veux arriver sur un écran principal appelé "Hub", afin de voir le statut de mon aventure.	L'écran "Hub" se charge automatiquement après la connexion. Le nom de l'utilisateur et son Éco-Bot sont visibles dès l'ouverture. Le Hub affiche le niveau et le score actuel du joueur. Aucun bouton n'est actif tant que le Hub n'a pas fini de se charger.	1	Must have	Ramadane & Ba-Dzuy (Design & Intégration)
Le Hub & l'Éco-Bot	En tant que utilisateur, je veux que mon Éco-Bot personnel soit l'élément central visible sur l'écran Hub, afin de voir son état actuel (ex: abîmé au début).	L'Éco-Bot est affiché au centre de l'écran. Son apparence visuelle reflète son état (abîmé, réparé, évolué). L'état initial correspond au niveau 1 ("abîmé"). Le modèle 3D ou l'image de l'Éco-Bot est cohérent avec la base de données.	2	Should have	Jardel & Ramadane (Assets & UI)
Le Hub & l'Éco-Bot	En tant que utilisateur, je veux que le Hub affiche clairement la jauge d'XP et le niveau actuel de mon Éco-Bot, afin de suivre sa progression.	Une jauge d'XP visible affiche le niveau actuel. La jauge augmente après chaque activité validée (quiz, scan, mission). Une animation de montée de niveau se déclenche quand le palier est atteint.	2	Should have	Ba-Dzuy & Irvine (Calculs & Display)

Le Hub & l'Éco-Bot	En tant que utilisateur, je veux que l'apparence visuelle de <i>mon Éco-Bot</i> change automatiquement lorsqu'il atteint des paliers de niveau (ex: de "abîmé" à "réparé"), afin de voir concrètement le fruit de mes efforts.	Chaque palier de niveau correspond à un visuel distinct. Le changement d'apparence s'anime automatiquement à la montée de niveau. Un message ou une célébration apparaît ("Ton Éco-Bot a évolué !").	3	Should have	Tout le groupe (Logique d'évolution)
Le Hub & l'Éco-Bot	En tant que utilisateur sur le Hub, je veux voir un bouton d'action principal "Scanner un déchet", afin de pouvoir lancer facilement la boucle de jeu.	Le bouton "Scanner un déchet" est visible et centré sur le Hub. Il déclenche immédiatement l'ouverture de la caméra. Un retour visuel (animation, son, vibration) confirme l'action.	1	Must have	Ramadane & Jardel (Action UI)
Le Hub & l'Éco-Bot	En tant que utilisateur, je veux pouvoir donner un nom personnalisé à mon Éco-Bot (probablement lors de sa "création"), afin de renforcer mon lien affectif avec lui.	L'utilisateur peut entrer un nom d'au moins 3 caractères. Un message d'erreur apparaît si le nom est vide ou trop long. Le nom personnalisé s'affiche ensuite sur le Hub et dans les feedbacks.	2	Must have	Ba-Dzuy & Irvine (Stockage & Input)
Le Hub & l'Éco-Bot	En tant que utilisateur, je veux que mon Éco-Bot réagisse via des dialogues scriptés ou des animations (ex: "Content de te revoir !", "Prêt à scanner ?"), afin de le rendre plus vivant et engageant.	Des messages aléatoires sont affichés à l'ouverture du Hub. Les animations ou bulles de dialogue apparaissent au bon moment. Les réactions varient selon les actions du joueur (connexion, succès, échec).	3	Could have	Jardel & Ba-Dzuy (Scénarisation & Anim)
La Boucle de Jeu (Scan, Quiz, Feedback)	En tant que utilisateur, je veux pouvoir ouvrir l'interface de l'appareil photo en appuyant sur le bouton "Scanner", afin de prendre une photo d'un déchet.	Le bouton "Scanner" ouvre la caméra native du téléphone. L'utilisateur peut autoriser ou refuser l'accès à la caméra. Une prévisualisation de l'image apparaît avant la capture. Le scan se lance uniquement après validation de l'utilisateur.	3	Must have	Ramadane & Jardel (Module Caméra)

La Boucle de Jeu (Scan, Quiz, Feedback)	En tant que utilisateur, je veux voir un indicateur de chargement ou une animation (ex: "Analyse en cours...") après avoir pris la photo, afin de savoir que l'IA (le modèle CNN) est en train de travailler.	Une animation ou un message "Analyse en cours..." s'affiche immédiatement après la capture. Le message disparaît dès que la prédiction IA est terminée. Le chargement dure moins de 3 secondes sur un téléphone standard.	2	Must have	Jardel & Ba-Dzuy (Lien IA/Front)
La Boucle de Jeu (Scan, Quiz, Feedback)	En tant que utilisateur, je veux qu'après l'identification par l'IA, l'application me pose la question (ex: "L'IA a détecté [Objet], où le jettes-tu ?") avec des choix de poubelles, afin de tester mes connaissances.	La prédiction IA affiche le nom de l'objet reconnu. Trois options de poubelles au minimum sont proposées. Le choix sélectionné est validé par un bouton "Confirmer".	4	Must have	Jardel, Irvine & Ramadan (Moteur Quiz)
La Boucle de Jeu (Scan, Quiz, Feedback)	En tant que utilisateur, je veux voir un écran de félicitations et gagner de l'XP si je choisis la bonne poubelle, afin d'être récompensé et de faire progresser mon Éco-Bot.	Si la réponse est correcte, une animation de succès s'affiche. Le gain d'XP est ajouté instantanément à la jauge du Hub. Un message du type "Bien joué ! +10 XP !" apparaît.	2	Must have	Ba-Dzuy & Irvine (Gamification)
La Boucle de Jeu (Scan, Quiz, Feedback)	En tant que utilisateur, je veux voir un écran m'expliquant la bonne réponse (feedback éducatif) si je me trompe, afin d'apprendre de mon erreur (et ne pas gagner d'XP).	Si la réponse est incorrecte, un message indique la bonne poubelle. Un texte pédagogique explique la raison du tri. Aucun point XP n'est ajouté dans ce cas.	2	Could have	Tout le groupe (Pédagogie)
La Boucle de Jeu (Scan, Quiz, Feedback)	En tant que utilisateur, je veux être redirigé vers le Hub après avoir vu l'écran de feedback (positif ou négatif), afin de voir ma jauge d'XP mise à jour.	Le bouton "Continuer" ou un timer (≤ 5 s) renvoie vers le Hub. La jauge d'XP sur le Hub reflète le résultat de la dernière interaction. Le Hub s'anime pour signaler la mise à jour.	2	Could have	Ramadan & Ba-Dzuy (Navigation)
La Boucle de Jeu (Scan, Quiz, Feedback)	En tant que utilisateur, je veux recevoir un message clair (ex: "Je n'ai pas reconnu cet objet, peux-tu réessayer avec une meilleure lumière ?") si l'IA ne parvient pas à identifier l'objet, afin de ne pas être bloqué.	Si la confiance IA $< 0,6$, un message d'erreur clair s'affiche. L'utilisateur peut refaire un scan sans relancer l'application. Le message contient des conseils (utiliser plus de lumière, changer d'angle).	3	Must have	Jardel & Ramadan (Gestion d'erreurs IA)

La Boucle de Jeu (Scan, Quiz, Feedback)	En tant que utilisateur, je veux que mon Éco-Bot commente le résultat (ex: "Super, j'ai appris !" en cas de succès, "Oups, révisons ça !" en cas d'échec), afin de renforcer l'illusion d'apprentissage.	Un message ou une bulle de dialogue s'affiche après chaque réponse. Le contenu du message dépend du résultat (succès / échec). Le message disparaît automatiquement après 3 à 5 secondes.	2	Could have	Ba-Dzuy & Jardel (Dialogues)
La Boucle de Jeu (Scan, Quiz, Feedback)	En tant que utilisateur, je veux gagner un bonus d'XP (un "combo") si je réussis 3, 5, ou 10 scans d'affilée sans erreur, afin d'encourager la régularité.	Un compteur de succès consécutifs est maintenu. Les bonus d'XP sont ajoutés automatiquement aux paliers (3, 5, 10). Une animation spéciale ou un son indique le combo réussi.	3	Won't have	Irvine & Ba-Dzuy (Logique de score)
Gestion des Consignes de Tri	En tant que développeur (ou utilisateur), je veux que l'application utilise un ensemble de règles de tri "standard" (ex: les règles nationales de CITEO en France), afin de fournir une base de réponses cohérente pour le prototype.	L'application charge par défaut un jeu de règles de tri "standard". Ces règles sont stockées localement (JSON, base embarquée ou API). Chaque matériau (verre, plastique, métal, papier, carton, etc.) possède une consigne claire associée. Les règles standards sont appliquées si aucune donnée locale n'est configurée.	3	Must have	Irvine, Jardel & Ba-Dzuy (Base de données)
Gestion des Consignes de Tri	En tant que nouvel utilisateur, je veux voir un message (ex: lors de l'inscription ou au premier scan) m'informant que les règles de tri utilisées sont "standard" et peuvent différer de ma localité, afin de gérer mes attentes et éviter la confusion.	Le message d'avertissement s'affiche automatiquement au premier lancement. Il précise que les règles sont "standardisées" et non locales. L'utilisateur peut cocher "Ne plus afficher ce message".	1	Won't have	Ramadane & Ba-Dzuy (Information)
Gestion des Consignes de Tri	En tant que utilisateur, je veux pouvoir renseigner ma ville ou mon code postal dans les paramètres de mon profil, afin que l'application adapte les bonnes réponses du quiz aux consignes de tri spécifiques de ma zone.	Un champ "Ville / Code postal" est présent dans les paramètres. L'application met à jour les règles de tri après validation. Un message "Règles locales appliquées" s'affiche en confirmation.	3	Won't have	Irvine & Ramadane (Localisation manuelle)

Gestion des Consignes de Tri	En tant que nouvel utilisateur, je veux que l'application me propose (avec ma permission) d'utiliser ma localisation GPS pour définir automatiquement mes règles de tri, afin de simplifier la configuration.	Une popup demande l'autorisation d'utiliser la géolocalisation. Si l'utilisateur accepte, la ville est détectée et affichée automatiquement. Si l'utilisateur refuse, les règles "standard" sont conservées. Un message de confirmation précise quelle source de règles est utilisée.	4	Won't have	Ramadane & Jardel (Géolocalisation)
Profil, Statistiques & Guide	En tant que utilisateur, je veux pouvoir accéder à un écran "Profil" (ex: via une icône dans le Hub), afin de voir les informations de mon compte.	Une icône "Profil" est accessible depuis le Hub. L'écran affiche le nom, l'adresse e-mail et l'avatar du joueur. Le bouton "Retour au Hub" est disponible. L'accès au profil est réservé aux utilisateurs connectés.	1	Must have	Ramadane & Ba-Dzuy (UI)
Profil, Statistiques & Guide		Les statistiques affichées sont exactes et mises à jour en temps réel. Le taux de réussite est calculé automatiquement. Une mise en forme graphique (barres ou jauges) illustre les données.	2	Could have	Irvine & Ba-Dzuy (Data Viz)
Profil, Statistiques & Guide		Le guide est accessible depuis le menu Profil ou le Hub. Il répertorie les principaux types de déchets et leur poubelle correspondante. Une fonction de recherche par mot-clé est disponible.	3	Won't have	Tout le groupe (Contenu encyclopédique)
Profil, Statistiques & Guide		Les badges se débloquent automatiquement selon les conditions pré-définies. Une animation et un message apparaissent lors du déblocage. Tous les badges obtenus sont visibles dans une section dédiée du profil.	4	Could have	Ba-Dzuy, Irvine & Ramadane (Succès)

Profil, Statistiques & Guide	En tant que utilisateur, je veux voir des statistiques plus détaillées (ex: mon taux de réussite par catégorie de déchet : "Plastiques : 80%", "Verre : 95%"), afin de savoir où je dois m'améliorer.	Un tableau ou un graphique affiche les taux de réussite par catégorie. Les données se mettent à jour automatiquement après chaque session. Les catégories affichées correspondent aux classes utilisées par le modèle IA.	3	Could have	Irvine & Jardel (Analyse de données)
Social & Communauté	En tant que utilisateur, je veux pouvoir rechercher et ajouter des amis (via leur pseudo ou un "code ami"), afin de créer mon propre cercle social dans l'application.	Un champ de recherche permet de saisir un pseudo ou un code ami. Le profil correspondant s'affiche avec un bouton "Ajouter". Une notification de confirmation apparaît lorsque la demande est envoyée. Les deux utilisateurs doivent accepter pour que l'amitié soit validée.	4	Won't have	Irvine & Ramadane (Système social)
Social & Communauté	En tant que utilisateur, je veux pouvoir consulter un classement (leaderboard) privé qui montre mon score (XP) et celui de mes amis, afin de me mesurer à eux dans une compétition saine.	Le classement affiche le pseudo, le niveau et l'XP total de chaque ami. Les données se mettent à jour automatiquement après chaque activité. L'utilisateur est toujours visible dans le classement, même hors du top 10.	4	Won't have	Jardel, Irvine & Ba-Dzuy (Leaderboard)
Social & Communauté	En tant que utilisateur, je veux pouvoir consulter un classement global (ou local, basé sur ma ville), afin de voir où je me situe par rapport à l'ensemble de la communauté.	L'utilisateur peut basculer entre "Classement global" et "Classement local". Les données globales sont chargées via une API ou base de données centralisée. Un indicateur (rang, médaille, progression) met en avant la position du joueur.	4	Won't have	Irvine & Ramadane (Ranking global)
Social & Communauté	En tant que utilisateur, je veux voir des défis communautaires périodiques (ex: "Ensemble, scançons 10 000 bouteilles en plastique cette semaine !"), afin de collaborer avec d'autres joueurs pour atteindre un objectif commun.	Un onglet "Défis communautaires" affiche les objectifs en cours. La progression collective (ex. % atteint) est visible en temps réel. Une notification informe de la réussite ou de l'échec d'un défi.	3	Won't have	Ba-Dzuy & Ramadane (Vue publique)

Social & Communauté	En tant que participant à un défi communautaire, je veux recevoir une récompense (ex: XP bonus, un cosmétique exclusif pour l'Éco-Bot) si l'objectif est atteint, afin d'être récompensé pour l'effort collectif.	La récompense s'attribue automatiquement à la fin du défi réussi. Un message de félicitations ou une animation s'affiche à la réception. Les récompenses sont visibles dans l'inventaire ou sur le profil du joueur.	5	Won't have	Tout le groupe (Événements)
Social & Communauté	En tant que utilisateur, je veux pouvoir cliquer sur le nom d'un ami (ou d'un joueur dans le classement), afin de voir son profil public (son Éco-Bot, son niveau, ses badges).	Un clic sur un pseudo ouvre une page de profil public. Le profil affiche le niveau, le visuel de l'Éco-Bot et les badges débloqués. Aucune donnée personnelle sensible n'est visible.	3	Won't have	Irvine & Ba-Dzuy (Distribution gains)
Intégration Monde Réel	En tant que utilisateur, je veux pouvoir trouver sur une carte les points de collecte <i>spéciaux</i> (ex: bacs pour piles, vêtements, médicaments, déchetteries), afin de savoir où jeter les déchets qui ne vont pas dans les poubelles ménagères.	Une carte interactive (Google Maps, OpenStreetMap, ou Leaflet) est intégrée dans l'application. Les points de collecte spéciaux s'affichent selon la catégorie (piles, verre, textile, médicaments, etc.). L'utilisateur peut filtrer les points par type de déchet. En cliquant sur un point, une fiche d'information s'affiche (nom, adresse, horaires, type de collecte). La position actuelle de l'utilisateur est visible s'il a autorisé la géolocalisation.	5	Could have	Tout le groupe (Cartographie)